

IMT Atlantique — FIP2A

Module SIT213

Simulation d'une chaîne de transmission numérique

Rapport — Etapes 1 et 2

Groupe : B4 — FIP2A

Auteurs : BLOMBOU Ethan
BOUABOUD Anis-Melwan
NANDA Laurent
SISSOKO Mohamed Djoncounda
ZIANI Mohamed Amine

Date : Septembre 2026

Table des matières

1	Objectifs du projet	2
2	Architecture générale	2
2.1	Principes de conception	2
3	Etape 1 — Transmission logique parfaite	2
3.1	Chaîne implémentée	2
3.2	Classes implémentées	3
3.2.1	SourceFixe	3
3.2.2	SourceAleatoire	3
3.2.3	TransmetteurParfait	3
3.2.4	DestinationFinale	3
3.2.5	Simulateur (parties complétées)	3
3.3	Options de l'étape 1	3
4	Etape 2 — Transmission analogique non bruitée	3
4.1	Chaîne implémentée	3
4.2	Phénomènes physiques : les codes en ligne	4
4.2.1	Code NRZ (Non-Return-to-Zero)	4
4.2.2	Code NRZT (NRZ Trapézoïdal)	4
4.2.3	Code RZ (Return-to-Zero)	5
4.3	Contraintes sur les amplitudes	5
4.4	Décision à la réception	5
4.5	Classes implémentées	5
4.5.1	TransmetteurLogiqueAnalogique	5
4.5.2	TransmetteurAnalogiqueParfait	5
4.5.3	TransmetteurAnalogiqueLogique	6
4.6	Nouvelles options du simulateur	6
5	Tests et résultats	6
5.1	Tests automatiques (runTests)	6
5.2	Tests de la transmission analogique	6
5.3	Tests unitaires JUnit	7
5.4	Visualisation des signaux	8
6	Conclusion	9

Objectifs du projet

Le projet SIT213 consiste à implémenter un simulateur de chaîne de transmission numérique en Java. L'objectif final est de pouvoir simuler l'envoi d'un message binaire d'une source vers une destination, en passant par différents types de canaux (parfait, bruité, multi-trajets) et différents types de codage.

Chaque étape du projet étend la chaîne de transmission et ajoute de la complexité.

Ce rapport couvre les deux premières étapes :

- **Etape 1** : mise en place de la chaîne logique de base (transmission parfaite de bits booléens)
- **Etape 2** : ajout de la couche analogique non bruitée (conversion logique $\leftrightarrow$ analogique avec formes d'onde NRZ, NRZT, RZ)

Architecture générale

Principes de conception

Le simulateur repose sur une architecture en composants connectables : chaque bloc de la chaîne implémente soit `SourceInterface`, soit `DestinationInterface`, soit les deux (transmetteurs). Les connexions se font via la méthode `connecter()`.

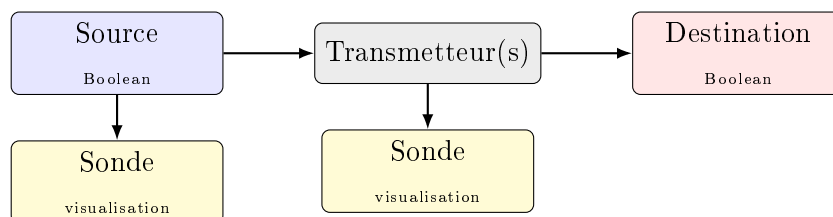


FIGURE 1 – Architecture générale du simulateur

Etape 1 — Transmission logique parfaite

Chaîne implémentée

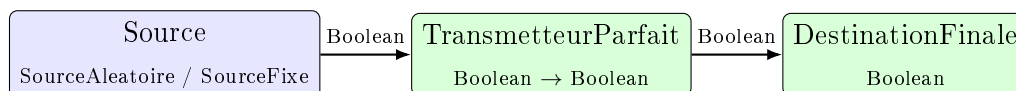


FIGURE 2 – Chaîne de l'étape 1 (cases vertes = classes à implémenter)

Classes implémentées

SourceFixe

Convertit une chaîne de caractères ("0110101") en `Information<Boolean>`. Chaque '1' devient `true`, chaque '0' devient `false`.

SourceAleatoire

Génère `nbBits` booléens aléatoires via `java.util.Random`. Supporte une semence (`seed`) pour reproduire le même tirage.

TransmetteurParfait

Reçoit une `Information<Boolean>` et la retransmet identique à toutes les destinations connectées. Modélise un canal sans erreur.

DestinationFinale

Mémorise l'information reçue en bout de chaîne dans `informationRecue` pour permettre le calcul du TEB.

Simulateur (parties complétées)

- **Constructeur** : création et connexion des composants selon les arguments
- `execute()` : déclenche `source.emettre()` qui propage l'information en cascade
- `calculTauxErreurBinaire()` : compare bit à bit émis vs reçu

Options de l'étape 1

Option	Description
<code>-mess m</code>	message fixe (suite de 0/1, min 7 car.) ou longueur (1–6 chiffres)
<code>-seed v</code>	semence pour le générateur aléatoire
<code>-s</code>	affichage des sondes logiques

Etape 2 — Transmission analogique non bruitée

Chaîne implémentée

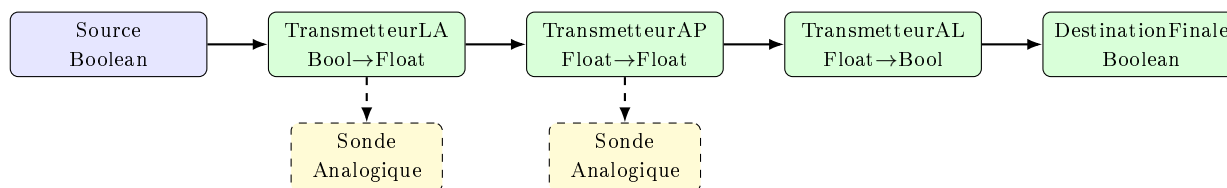


FIGURE 3 – Chaîne de l'étape 2 — LA=LogiqueAnalogique, AP=AnalogiqueParfait, AL=AnalogiqueLogique

Phénomènes physiques : les codes en ligne

Dans la réalité, les bits ne voyagent pas sous forme de **true/false** : ils sont convertis en niveaux de tension ou d'intensité. Un code en ligne définit comment associer une forme d'onde physique à chaque bit.

On modélise le signal émis comme :

$$e(t) = \sum_k a_k \cdot h(t - kT_b)$$

où $a_k \in \{A_{\min}, A_{\max}\}$ est l'amplitude du k -ième bit, T_b est la durée d'un bit, et $h(t)$ est le filtre de mise en forme caractéristique du code.

En simulation numérique, chaque bit est représenté par **nbEch** échantillons flottants (par défaut 30).

Code NRZ (*Non-Return-to-Zero*)

Le signal reste constant pendant toute la durée du bit. C'est le code le plus simple.

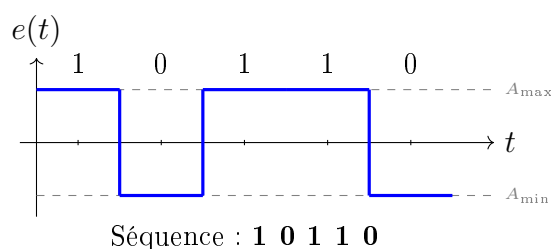


FIGURE 4 – Signal NRZ — $A_{\max} = 1$, $A_{\min} = -1$

Avantage : utilisation maximale de la bande passante.

Inconvénient : longues séquences de bits identiques sans transition (problème de synchronisation).

Code NRZT (*NRZ Trapézoïdal*)

Identique au NRZ mais avec des transitions progressives sur $T_b/3$, modélisant le temps de montée/descente des composants électroniques réels.

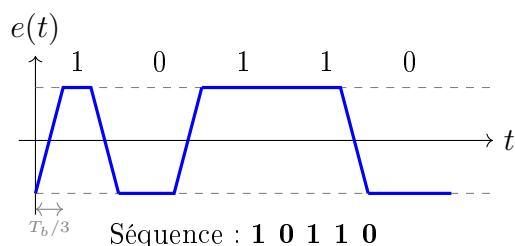


FIGURE 5 – Signal NRZT — transitions progressives sur $T_b/3$

Avantage : réduit les hautes fréquences dans le signal, donc la bande passante néces-

saire.

Code RZ (*Return-to-Zero*)

Le signal revient au niveau bas ($A_{\min} = 0$) en dehors du tiers central de chaque période bit.

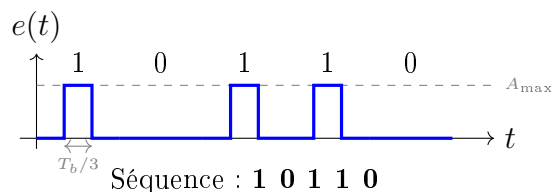


FIGURE 6 – Signal RZ — $A_{\max} = 1$, $A_{\min} = 0$

Avantage : chaque bit 1 génère une impulsion distincte, ce qui facilite la synchronisation d’horloge.

Inconvénient : puissance émise plus faible (le signal est à 0 deux tiers du temps).

Contraintes sur les amplitudes

	NRZ et NRZT	RZ
$A_{\max}$	≥ 0	≥ 0
$A_{\min}$	≤ 0	$= 0$
Relation	$A_{\min} < A_{\max}$	$A_{\min} < A_{\max}$

Décision à la réception

Le récepteur (`TransmetteurAnalogiqueLogique`) lit un seul échantillon par bit : celui au milieu du temps bit (indice $i \times \text{nbEch} + \text{nbEch}/2$). Il compare cette valeur au seuil :

$$\text{seuil} = \frac{A_{\min} + A_{\max}}{2}$$

Si valeur $>$ seuil $\Rightarrow$ bit 1, sinon bit 0. Sans bruit, cette décision est toujours correcte.

Classes implémentées

TransmetteurLogiqueAnalogique

Convertit chaque bit en `nbEch` échantillons flottants selon la forme d’onde. Pour NRZT, consulte les bits voisins pour calculer les transitions progressives.

TransmetteurAnalogiqueParfait

Transmet le signal `Float` sans modification : modélise un canal analogique parfaitement linéaire.

TransmetteurAnalogiqueLogique

Rééchantillonne au milieu du temps bit et compare au seuil pour retrouver les bits originaux.

Nouvelles options du simulateur

Option	Description
-form f	forme d'onde : NRZ, NRZT ou RZ (active le mode analogique)
-nbEch ne	nombre d'échantillons par bit (défaut : 30)
-ampl min max	amplitudes $A_{\min}$ et $A_{\max}$ (défaut : 0.0 et 1.0)

Tests et résultats**Tests automatiques (runTests)**

```

-----
  LANCEMENT DES TESTS (Etape 1 & 2)
-----
Test 1  : Aleatoire (default)          ... OK
Test 2  : Message fixe                 ... OK
Test 3  : Seed (reproductibilite)      ... OK
Test 4  : Analogique (-form RZ)        ... OK
Test 5  : Analogique (-form NRZ)       ... OK
Test 6  : Analogique (-nbEch 50)       ... OK
Test 7  : Analogique (-ampl)           ... OK
Test 8  : Analogique complet           ... OK
Test 9  : Analogique + Sonde           ... OK
Test 10 : Erreur (Option inconnue)     ... OK
Test 11 : Erreur (Amplitude invalide)... OK
Test 12 : Erreur (nbEch invalide)      ... OK
-----
  RESULTAT : 12/12 OK
-----

```

Tests de la transmission analogique

Commande	TEB
-form NRZ	0.0
-form NRZ -mess 50 -seed 42	0.0
-form NRZT -mess 50 -seed 42	0.0
-form RZ -mess 50 -seed 42	0.0
-form NRZ -nbEch 30 -ampl -1.0 1.0 -mess 100 -seed 7	0.0
-form RZ -nbEch 50 -ampl 0.0 5.0 -mess 100 -seed 7	0.0

Tous les TEB sont nuls, ce qui est attendu : sans bruit, la décision par seuillage au milieu du temps bit est toujours correcte.

Tests unitaires JUnit

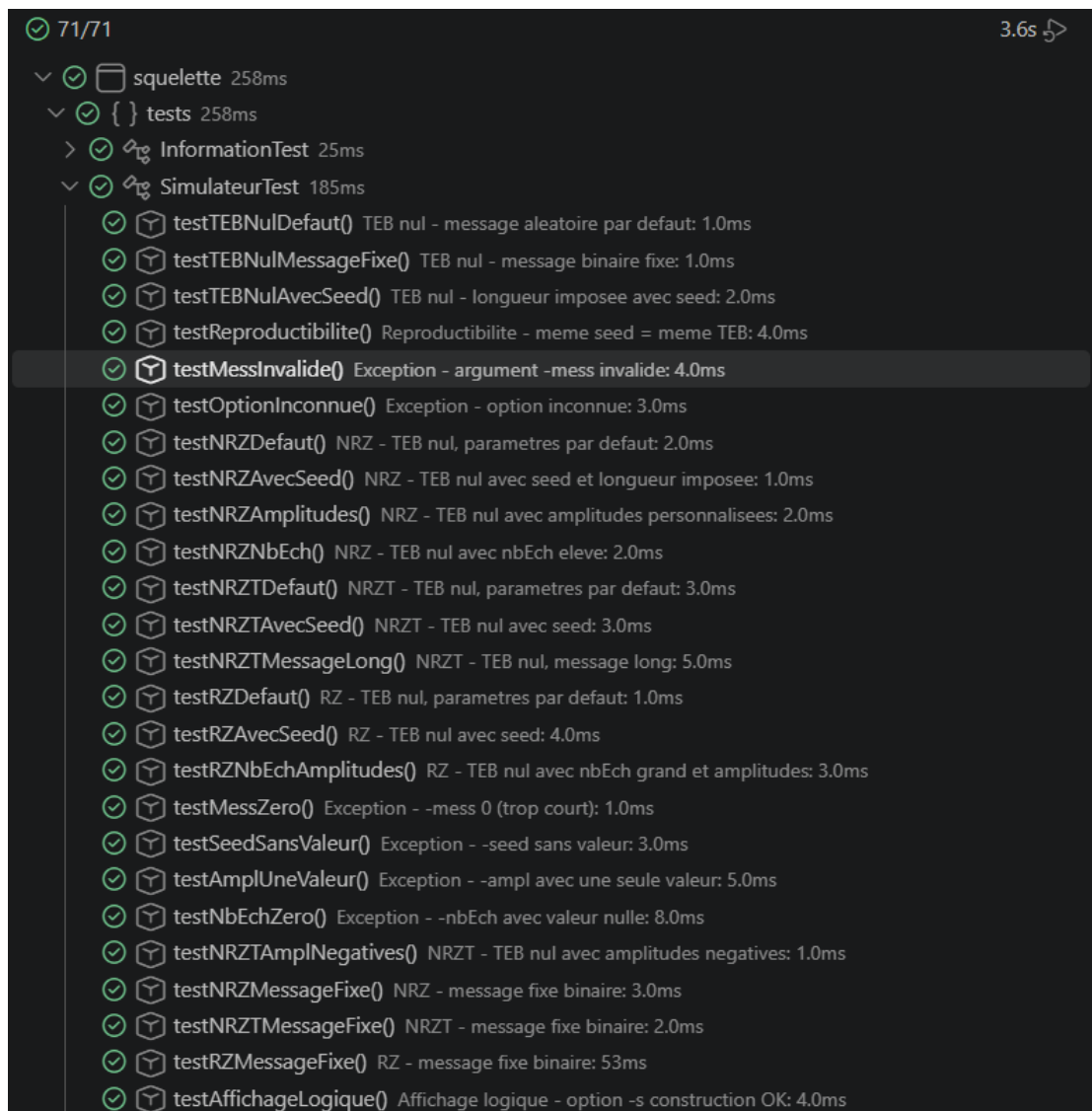


FIGURE 7 – Résultats JUnit — 71/71 tests réussis

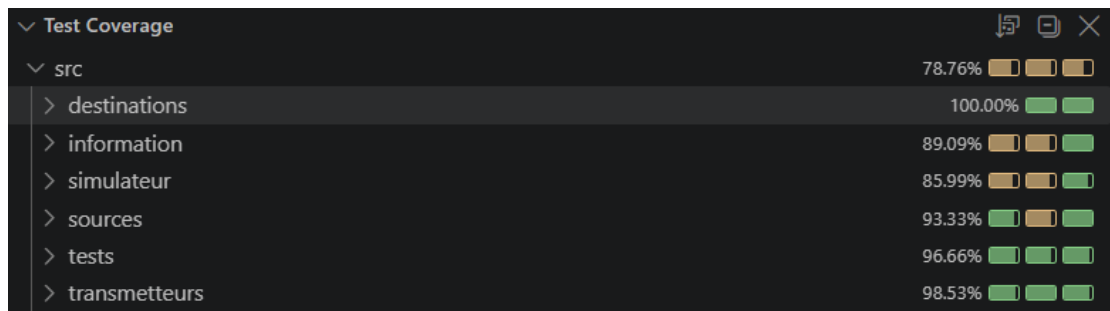


FIGURE 8 – Couverture de code par package (VS Code Test Coverage)

Visualisation des signaux

Les figures suivantes montrent les signaux pour le message 0110101 avec les paramètres par défaut ($a_{\min}=0$, $a_{\max}=1$, $nbEch=30$).

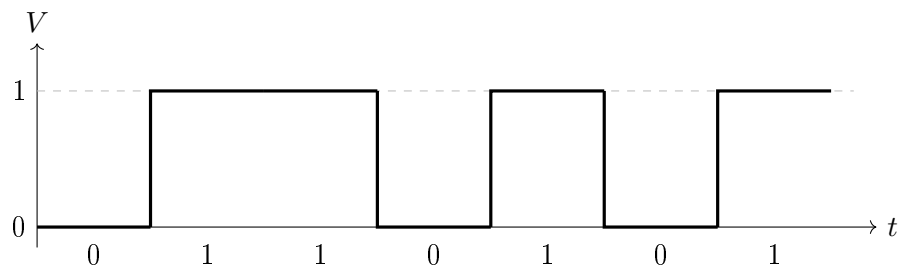
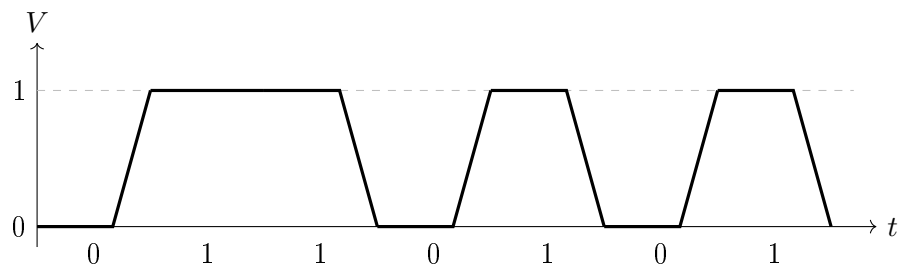
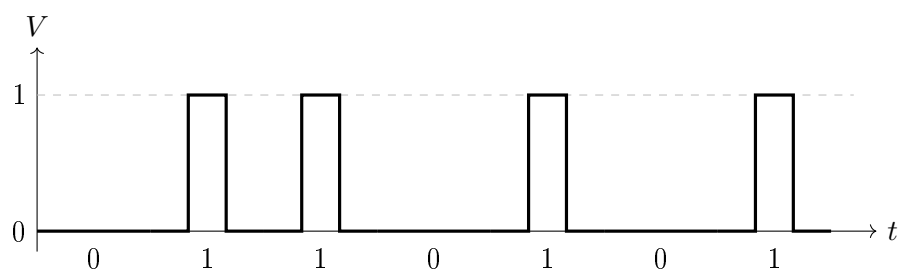
FIGURE 9 – Signal NRZ — message 0110101 ($a_{\min}=0$, $a_{\max}=1$)FIGURE 10 – Signal NRZT — transitions trapézoïdales sur $T/3$ 

FIGURE 11 – Signal RZ — impulsion sur le tiers central uniquement

Conclusion

Les deux premières étapes du projet sont fonctionnelles et validées :

- La chaîne logique (étape 1) transmet sans erreur avec un TEB de 0.0
- La chaîne analogique (étape 2) supporte les trois formes d'onde (NRZ, NRZT, RZ) et donne également un TEB de 0.0 en l'absence de bruit
- L'architecture en composants connectables est prête pour les extensions futures

La prochaine étape introduira du bruit gaussien sur le canal analogique via l'option `-snrpb`, ce qui fera apparaître des erreurs et permettra d'étudier l'influence du rapport signal à bruit sur le TEB.